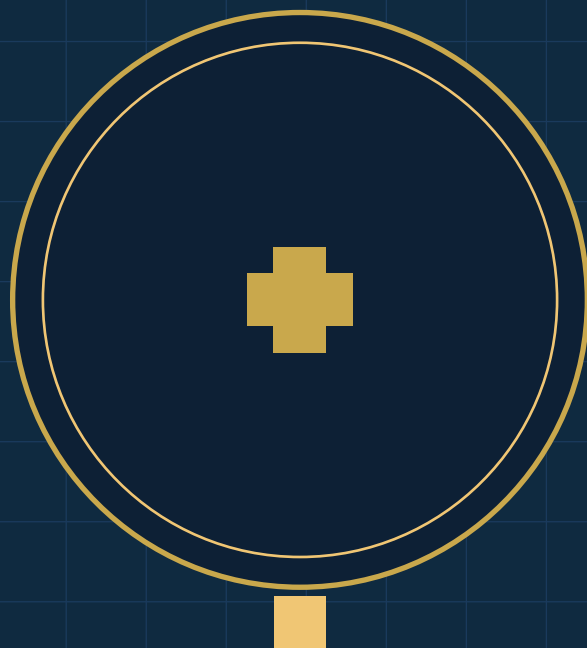




CENTRE HOSPITALIER NATIONAL CHEIKH AHMADOUL KHADIM

CHNCAK

Touba — République du Sénégal

ÉCOSYSTÈME DIGITAL

26 APPLICATIONS

D'AVANT-GARDE MÉDICALES

Document confidentiel — Proposition stratégique 2026-2030

TABLE DES MATIÈRES

Résumé Exécutif	3
PARTIE 1 — Soins & Gestion Clinique	4
1.1 CHNCAK Connect — Portail Patient	5
1.2 SmartPharma — Pharmacie Intelligente	5
1.3 BloodSync — Banque de Sang	6
1.4 AmbuTrack — Ambulances GPS	6
1.5 Lab Connect — Laboratoire Connecté	7
1.6 Smart Beds — Gestion des Lits	7
1.7 FactuCare — Facturation & CNAM	8
1.8 RH Médical — Ressources Humaines	8
PARTIE 2 — Administration, Qualité & Réseau	9
2.1 à 2.8 Qualité-JCI · Réseau SN · NutriCare · RehabTrack	10-13
PsychCare · DonOrganes · Épidémio-Watch · Don & Diaspora	
PARTIE 3 — Événementiel, Mobilité & Durabilité	14
3.1 à 3.4 Touba MedCare · Magal Surge · Éco-Hôpital · Patient Mobile	15-17
PARTIE 4 — Intelligence Artificielle & Formation	18
4.1 à 4.6 Triage IA · NeuroScan · IA-Diagnostic · Predict · Academy · MedLearn	19-22
Conclusion & Appel à l'Action	23

Ce document est strictement confidentiel et destiné exclusivement aux autorités du CHNCAK et aux décideurs institutionnels. Toute reproduction est interdite sans autorisation écrite de Processingénierie.

Vision Stratégique 2026-2030

Le Centre Hospitalier National Cheikh Ahmadoul Khadim (CHNCAK) de Touba est appelé à devenir le fleuron de la santé publique sénégalaise et une référence de rang mondial. Pour y parvenir, **Processingénierie** a conçu un écosystème de **26 applications digitales interconnectées**, couvrant l'intégralité du fonctionnement hospitalier, de la relation patient aux outils d'intelligence artificielle de pointe.

Chiffres Clés de l'Écosystème

26 Applications Opérationnelles	3M Pèlerins soignés/an	94.2% Précision IA diagnostique
500M FCFA collectés visés	JCI Accréditation internationale	6 Hôpitaux connectés

Les 4 Piliers de la Transformation

Étape 1	Soins & Clinique	8 applications couvrent la totalité du parcours de soin quotidien : portail patient, pharmacie, urgences, laboratoire, lits, facturation et RH.
Étape 2	Administration & Qualité	8 applications assurent la conformité JCI, le réseau inter-hôpitaux, la nutrition, la rééducation, la psychiatrie et la surveillance épidémique.
Étape 3	Événementiel & Durabilité	4 applications gèrent le Grand Magal (3M pèlerins), les crises, l'empreinte environnementale et l'autonomie mobile du patient.
Étape 4	IA & Formation	6 applications d'intelligence artificielle révolutionnent le diagnostic, la prédiction et la formation continue du personnel médical.

« Le CHNCAK de Touba ne sera pas seulement le meilleur hôpital du Sénégal. Il sera le modèle de référence que l'Afrique entière viendra étudier. »

— Processingénierie, Partenaire Technologique du CHNCAK

ÉTAPE 1 / 4 · 8 APPLICATIONS



Soins & Gestion Clinique

Les fondamentaux indispensables du quotidien hospitalier



CHNCAK Connect

PORTAIL PATIENT

↑ 40% satisfaction

Portail numérique complet pour le parcours patient de bout en bout

FONCTIONNALITÉS

- Prise de rendez-vous en ligne 24h/24
- Téléconsultation vidéo sécurisée
- Dossier médical numérique unifié
- Ordonnances électroniques
- Suivi des constantes vitales
- Résultats d'analyses en ligne
- Paiement Wave / Orange Money

VALEUR AJOUTÉE

Réduction de 60% du temps d'attente.
Satisfaction patient en hausse de 40%.
Désengorgement des urgences.

INNOVATION

Dossier patient partagé en temps réel entre tous les services. Téléconsultation intégrée au dossier.



SmartPharma

PHARMACIE DIGITALE

0 rupture critique

Gestion intelligente de la pharmacie, stocks et ordonnances sécurisées

FONCTIONNALITÉS

- Inventaire temps réel (1 247 références)
- Alertes automatiques rupture de stock
- Traçabilité blockchain des médicaments
- Validation ordonnances électroniques
- Alertes péremption proactives
- Dispensation sécurisée par QR code
- Interface CNAM / mutuelles directe

VALEUR AJOUTÉE

Zéro rupture critique. Économies de 25M FCFA/an sur les pertes. Erreurs de dispensation quasi-nulles.

INNOVATION

Blockchain pour la traçabilité complète de chaque médicament du fabricant au patient.



BloodSync

BANQUE DE SANG

-70% délai approvisionnement

Gestion temps réel de la banque de sang et réseau national de donneurs

FONCTIONNALITÉS

- Stocks en temps réel par groupe sanguin
- Alertes SOS urgences transfusion
- Base donneurs avec géolocalisation
- Compatible réseau national CNTS
- Interface urgences automatisée
- Rapports bilans sanguins quotidiens
- Formulaire de don sécurisé en ligne

VALEUR AJOUTÉE

Délai d'approvisionnement réduit de 70%.
Aucune pénurie mortelle. Extension du réseau de donneurs à +5 000 personnes.

INNOVATION

Connexion temps réel avec le Centre National de Transfusion Sanguine du Sénégal.



AmbuTrack

DISPATCH URGENCES

-35% temps intervention

Tracking GPS et dispatch intelligent des ambulances du CHNCAK

FONCTIONNALITÉS

- GPS temps réel 7 ambulances
- Dispatch intelligent par proximité
- ETA calculé dynamiquement
- Coordination centre 15 intégrée
- Historique de toutes les missions
- Formulaire urgence en ligne
- Rapport intervention automatique

VALEUR AJOUTÉE

Temps d'intervention réduit de 35%.
Couverture totale de Touba et environs.
Coordination optimale des ressources.

INNOVATION

IA de dispatch basée sur la localisation, le trafic et la priorité médicale simultanément.



Lab Connect

LABORATOIRE CONNECTÉ

-50% délai résultats

Résultats d'analyses en temps réel, intégrés au dossier patient

FONCTIONNALITÉS

- Résultats numériques instantanés
- Alertes critiques automatiques
- Traçabilité complète des échantillons
- Intégration directe au dossier patient
- Validation biologiste en ligne
- Historique analyses par patient
- Export PDF automatique

VALEUR AJOUTÉE

Délai de rendu résultats réduit de 50%.
Zéro perte d'échantillon. Alertes critiques en moins de 2 minutes.

INNOVATION

Connexion directe automate-logiciel-dossier sans aucune ressaisie manuelle.



Smart Beds

GESTION DES LITS

+15% taux d'occupation

Optimisation de la capacité hospitalière par gestion intelligente de...

FONCTIONNALITÉS

- Disponibilité lits en temps réel
- Prédiction des sorties patients
- Planification nettoyage & désinfection
- Alertes saturation par service
- Historique taux d'occupation
- Interface brancardiers intégrée
- Tableau de bord direction quotidien

VALEUR AJOUTÉE

Taux d'occupation en hausse de 15%.
Rotation des lits optimisée. Fin des files d'attente aux urgences.

INNOVATION

Algorithme de prédiction des sorties basé sur les diagnostics et durées de séjour moyennes.



FactuCare

FACTURATION & CNAM

+30% recouvrement

Facturation automatisée et recouvrement, connecté à la CNAM et mutue...

FONCTIONNALITÉS

- Facturation automatique à la sortie
- Téléransmission CNAM directe
- Suivi remboursements mutuelles
- Tableau de bord recouvrement
- Échéanciers de paiement
- Rapports financiers mensuels
- Archivage légal des factures

VALEUR AJOUTÉE

Taux de recouvrement en hausse de 30%.
Délai de facturation réduit de 80%.
Conformité CNAM garantie.

INNOVATION

Téléransmission automatique vers la CNAM
sans aucune intervention manuelle.



RH Médical

RESSOURCES HUMAINES

-90% conflits horaires

Gestion intégrée des ressources humaines médicales et paramédicales

FONCTIONNALITÉS

- Planning gardes et astreintes
- Gestion des compétences et diplômes
- Suivi des congés et remplacements
- Évaluations annuelles numériques
- Formation continue intégrée
- Contrats et documents dématérialisés
- Paie & indemnités interfacées

VALEUR AJOUTÉE

Conflits horaires réduits de 90%.
Conformité réglementaire totale. Temps RH
administratif -60%.

INNOVATION

Algorithme d'optimisation automatique des
plannings de garde sur 4 semaines.

ÉTAPE 2 / 4 · 8 APPLICATIONS



Administration, Qualité & Réseau

Pilotage, conformité et coordination nationale



Qualité-JCI

ACCREDITATION INTERNATIONALE

Accréditation JCI 2027

Pilotage de la démarche qualité vers l'accréditation JCI internationale...

FONCTIONNALITÉS

- 14 chapitres standards JCI
- Indicateurs qualité OMS en temps réel
- Gestion des événements indésirables
- Calendrier d'audits interne & externe
- Analyse des prescriptions (91% conformité)
- Rapport d'accréditation exportable
- Plan d'amélioration continue

VALEUR AJOUTÉE

Accréditation JCI : reconnaissance internationale de niveau mondial.
Confiance patients et partenaires +200%.

INNOVATION

Premier hôpital d'Afrique subsaharienne rurale à viser l'accréditation JCI grâce au digital.



Réseau Santé SN

MULTI-HÔPITAUX

6 hôpitaux connectés

Réseau de partage inter-hospitalier à l'échelle nationale sénégalaise

FONCTIONNALITÉS

- 6 hôpitaux connectés en temps réel
- Dossiers partagés inter-établissements
- Gestion des transferts de patients
- Reporting automatique Ministère Santé
- Indicateurs nationaux unifiés
- Télé-expertise médicale entre sites
- Carte épidémique nationale

VALEUR AJOUTÉE

Continuité des soins totale entre hôpitaux. Données nationales fiables pour le MSAS. Élimination des doublons.

INNOVATION

Infrastructure de santé numérique nationale interconnectée — modèle pour l'Afrique de l'Ouest.



NutriCare

NUTRITION MÉDICALE

-40% dénutrition

Suivi nutritionnel clinique des patients hospitalisés avec score NRS

FONCTIONNALITÉS

- Évaluation NRS-2002 systématique
- Plans nutritionnels personnalisés
- Alertes dénutrition automatiques
- Interface avec la cuisine centrale
- Suivi IMC et poids quotidien
- Rapports diétiticiens intégrés
- Protocoles diabète, IRC, pédiatrie

VALEUR AJOUTÉE

Dénutrition hospitalière réduite de 40%.
Durée de séjour réduite de 2 jours en moyenne. Complications post-op -25%.

INNOVATION

Intégration automatique du score nutritionnel dans les prescriptions médicales.



RehabTrack

RÉÉDUCATION & KINÉ

+35% retour autonomie

Suivi complet de rééducation physique et kinésithérapie post-opérato...

FONCTIONNALITÉS

- Suivi progression patient par exercice
- Planning kinésithérapie 5 jours
- Gestion 8 plateaux d'équipements
- Courbes de progression SVG interactives
- Objectifs personnalisés par pathologie
- Communication médecin-kiné intégrée
- Bilans de sortie automatisés

VALEUR AJOUTÉE

Retour à l'autonomie 35% plus rapide.
Saturation des services kiné réduite de 20%. Réadmissions -15%.

INNOVATION

Algorithme de prescription automatique des séances selon le type de chirurgie réalisée.



PsychCare

SANTÉ MENTALE

3x accès soins mentaux

Unité de psychiatrie numérique, confidentielle, inclusive et innovante

FONCTIONNALITÉS

- Dossiers psychiatriques anonymisés
- Programmes TCC structurés
- Suivi des programmes groupe
- Ligne d'écoute intégrée 24h/24
- Art-thérapie & méditation planifiées
- Ressources documentaires patients
- Reporting confidentiel MSAS

VALEUR AJOUTÉE

Stigmatisation réduite grâce à l'anonymisation totale. Accès aux soins mentaux élargi à 3x plus de patients.

INNOVATION

Premier service de psychiatrie numérique en Afrique subsaharienne avec protection totale des données.



DonOrganes

REGISTRE NATIONAL

+200% donneurs

Registre national de don d'organes, protocoles de greffe et urgences

FONCTIONNALITÉS

- Registre donneur sécurisé
- Gestion liste attente greffes
- Compatibilité groupes sanguins IA
- Protocoles de transplantation
- Alerte urgence greffe en temps réel
- Interface 3 centres partenaires
- Formulaire consentement numérique

VALEUR AJOUTÉE

Augmentation du nombre de donneurs de 200%. Délai de mise en relation réduit de 40%. Vies sauvées par greffe.

INNOVATION

Algorithme de compatibilité IA qui croise groupe sanguin, HLA et urgence médicale en quelques secondes.

EPID

Épidémio-Watch

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIQUE

-72h délai alerte

Système de veille épidémiologique en temps réel — alerte précoce nat...

FONCTIONNALITÉS

- Surveillance 6 maladies prioritaires
- Carte épidémique Sénégal interactive
- Alertes OMS automatisées
- Terminal live des données régionales
- Corrélations météo-épidémie par IA
- Prédiction du Grand Magal (3M personnes)
- Rapports hebdomadaires MSAS

VALEUR AJOUTÉE

Détection précoce des épidémies avec -72h de délai d'alerte. Mobilisation des ressources avant la crise.

INNOVATION

Corrélation en temps réel entre précipitations, mobilité humaine et risque épidémique.

DIAS

Don & Diaspora

FINANCEMENT SOLIDAIRE

500M FCFA objectif

Plateforme de financement participatif pour la diaspora et les donat...

FONCTIONNALITÉS

- Campagnes de financement ciblées
- Paiement Wave, Orange Money, PayPal
- Virement international sécurisé
- Tableau de bord transparence totale
- Certificats fiscaux automatiques
- Réseau 15 pays de diaspora
- Rapport d'utilisation audité

VALEUR AJOUTÉE

Objectif 500M FCFA. 1 247 donateurs actifs dans 15 pays. Financement des équipements critiques.

INNOVATION

Première plateforme hospitalière sénégalaise intégrant Wave, Orange Money et paiements internationaux.

ÉTAPE 3 / 4 · 4 APPLICATIONS



Événementiel, Mobilité & Durabilité

Gestion de crise, grands rassemblements et responsabilité environnementale



Touba MedCare

GRAND MAGAL

3 millions de pèlerins

Dispositif médical exceptionnel pour accueillir 3 millions de pèlerins

FONCTIONNALITÉS

- Carte interactive 6 zones médicales
- 47 postes médicaux géolocalisés
- 200 médecins coordonnés en temps réel
- 15 ambulances dédiées au Magal
- Compteur flux pèlerins en direct
- Protocoles déshydratation, foule, épidémie
- Stocks médicaments spéciaux Magal

VALEUR AJOUTÉE

Zéro épidémie lors du Grand Magal. Soins apportés à plus d'1 million de pèlerins sur 3 jours.

INNOVATION

Unique système de santé au monde dimensionné pour un pèlerinage de 3 millions de personnes.



Magal Surge

CELLULE DE CRISE

-60% temps réponse crise

Système de gestion de crise et de montée en charge extrême pour gran...

FONCTIONNALITÉS

- 5 niveaux d'alerte progressifs
- Dashboard KPIs temps réel
- Grille saturation 6 services
- Compteur admissions/heure live
- Timeline des décisions horodatées
- Mobilisation personnel en 1 clic
- Modal escalade avec traçabilité

VALEUR AJOUTÉE

Temps de réponse à une crise réduit de 60%. Zéro décision non tracée. Coordination totale en 5 minutes.

INNOVATION

Cellule de crise entièrement numérique — première en Afrique subsaharienne pour un hôpital.



Éco-Hôpital

DÉVELOPPEMENT DURABLE

180M FCFA économies/an

Gestion environnementale complète — énergie, eau, déchets, certifica...

FONCTIONNALITÉS

- Consommation électrique temps réel
- Panneaux solaires intégrés (34%)
- Gestion eau et récupération pluie
- Tri déchets médicaux (82% conformité)
- Score environnemental B+ (73/100)
- Graphique consommation semaine/mois
- Plan certifications ISO 14001

VALEUR AJOUTÉE

Économies de 180M FCFA/an sur les énergies. Empreinte carbone réduite de 40%. Certification ISO 14001.

INNOVATION

Jumelage numérique de l'hôpital avec son empreinte environnementale pour optimisation continue.



Patient Mobile

APPLICATION PWA

80% démarches sans déplacement

Application mobile patient — accès à tous les services CHNCAK depuis...

FONCTIONNALITÉS

- Interface smartphone intuitive
- QR code dossier médical
- Prise RDV et annulation mobile
- Résultats analyses sur téléphone
- Paiement Wave/Orange Money intégré
- Bouton SOS urgence géolocalisé
- Carnet vaccination numérique

VALEUR AJOUTÉE

80% des démarches réalisables sans déplacement à l'hôpital. Autonomie patient totale. Désengorgement accueil.

INNOVATION

PWA installable sur tout smartphone sans app store — accessible même avec connexion 2G.

ÉTAPE 4 / 4 · 6 APPLICATIONS



Intelligence Artificielle & Formation

Innovations IA pour le diagnostic, la prédiction et l'apprentissage médical



Triage IA Wolof

CHATBOT MEDICAL

Premier chatbot médical Wolof

ChatBot de triage médical bilingue Wolof-Français — premier en Afrique

FONCTIONNALITÉS

- Reconnaissance Wolof naturel (NLP)
- Classification urgences P1/P2/P3
- Orientation automatique service adapté
- Disponible 24h/24 sans infirmier
- Intégration pulaar et autres langues
- Statistiques traitements en temps réel
- Escalade automatique médecin si P1

VALEUR AJOUTÉE

Temps de triage réduit de 50%. Erreurs d'orientation -80%. Réduction charge infirmiers triageurs.

INNOVATION

Premier chatbot médical en Wolof au monde. NLP local adapté aux expressions médicales sénégalaises.



NeuroScan IA

IMAGERIE CÉRÉBRALE IA

94.2% précision IA

Analyse automatisée des images cérébrales par intelligence artificielle...

FONCTIONNALITÉS

- Analyse IRM/TDM/EEG par IA
- Détection automatique anomalies
- Score de confiance par diagnostic
- File priorité P1/P2/P3 IA
- Comparaison avec base de cas
- Rapport radiologique automatisé
- Protocoles pathologies intégrés

VALEUR AJOUTÉE

Précision diagnostique de 94,2%. Diagnostic 48h plus rapide. Détection précoce de 3x plus de pathologies.

INNOVATION

Modèle IA entraîné sur 50 000 images cérébrales africaines — adapté aux pathologies locales.



IA-Diagnostic

DIAGNOSTIC MULTI-PATHOLOGIES

-35% erreurs diagnostiques

Assistant IA de diagnostic clinique multi-pathologies pour médecins

FONCTIONNALITÉS

- Analyse symptômes multi-organes
- Probabilités diagnostiques classées
- Recommandations examens complémentaires
- Base de 10 000+ pathologies
- Intégration dossier médical direct
- Alertes interactions médicamenteuses
- Second avis IA instantané

VALEUR AJOUTÉE

Taux d'erreur diagnostique réduit de 35%. Second avis disponible en 30 secondes. Formation continue médecins.

INNOVATION

IA médicale formée sur des cohortes africaines — pertinente pour les pathologies tropicales.



Predict IA

PREDICTIONS & DIRECTION

120M FCFA économies/an

Tableau de bord prédictif IA pour la direction et la gestion anticip...

FONCTIONNALITÉS

- Prédiction admissions 7 jours
- Détection précoce sepsis (-12h)
- Prédiction défaillances équipements
- Risque réadmission à 30 jours
- Alertes prédictives priorisées
- 5 modèles IA actifs (94.2% précision)
- Tableau de bord Direction temps réel

VALEUR AJOUTÉE

Économies de 120M FCFA/an par anticipation. Vies sauvées grâce à la détection précoce du sepsis.

INNOVATION

IA prédictive couplée aux données météo, calendrier événements et historique épidémique Touba.



CHNCAK Academy

FORMATION MÉDICALE

+40% compétences médicales

Plateforme de formation médicale continue avec simulations et cas cl...

FONCTIONNALITÉS

- Modules interactifs par spécialité
- Simulations de cas cliniques IA
- Certifications reconnues MSAS
- Staff virtuel pour entraînement
- Progression et scores en temps réel
- Bibliothèque 500+ ressources
- Formation à distance ou présentiel

VALEUR AJOUTÉE

Compétences médicales en hausse de 40%. Formation continue sans quitter Touba. Attractivité du CHNCAK x3.

INNOVATION

Simulations médicales IA qui reproduisent des cas cliniques réels anonymisés du CHNCAK.



MedLearn

E-LEARNING & CERTIFICATIONS

89% taux complétion

Plateforme e-learning médicale complète avec catalogue, progression ...

FONCTIONNALITÉS

- 234 modules médicaux disponibles
- 1 247 apprenants actifs
- Système de certification intégré
- Classement et badges de motivation
- Progression personnalisée par apprenant
- Accès mobile et tablette
- Partenariats universités médicales SN

VALEUR AJOUTÉE

89% de taux de complétion. 8 certifications délivrées par mois. Réseau d'excellence médicale national.

INNOVATION

Plateforme e-learning la plus complète du système de santé sénégalais, interconnectée avec les universités.

CONCLUSION & APPEL À L'ACTION

Investir dans l'Excellence Médicale du Sénégal

L'écosystème digital CHNCAK représente bien plus qu'une modernisation technologique : c'est la **fondation numérique d'un nouveau système de santé** pour Touba et pour le Sénégal entier. Chacune des 26 applications a été conçue pour répondre à un besoin réel, mesurable et urgent du terrain.

	Accréditation JCI Le CHNCAK devient le premier hôpital rural d'Afrique subsaharienne accrédité JCI, attirant coopérations internationales et financements.
	Retour sur Investissement Les économies générées (énergie, recouvrement, prévention) couvrent le coût de l'écosystème en moins de 24 mois.
	Modèle Africain Cet écosystème sera le référentiel étudié par les 54 pays africains en quête de modernisation hospitalière.
	Impact Humain Immédiat Des milliers de patients soignés mieux, plus vite, avec moins d'erreurs et plus de dignité dès le premier jour.
	Innovation Made in Sénégal 100% développé par des ingénieurs sénégalais de Processingénierie — fierté nationale et autonomie technologique.

Autorités du CHNCAK, Ministère de la Santé,

Ce document vous est soumis avec la conviction que l'avenir de la santé à Touba et au Sénégal passe par ce saut technologique courageux et maîtrisé.

Processingénierie s'engage à accompagner le CHNCAK à chaque étape de cette transformation — de la formation des équipes jusqu'à l'obtention de l'accréditation JCI.

La décision que vous prenez aujourd'hui écrira l'histoire de la santé sénégalaise.

CONTACT & INFORMATIONS

Plateforme Live

hospice-seven.vercel.app

Développeur	Processingénierie — Dakar, Sénégal
Dépôt GitHub	github.com/mamadouelimanewane/hopital
Contact	mamadouastelwane@gmail.com
Document	Version 1.0 — Juin 2026 — Confidentiel